

Está prohibido el uso de apuntes o material que no sea la hoja de enunciados y hoja de respuestas. La copia será severamente sancionada según lo estipulado en el reglamento de la Facultad de Ingeniería UDP.

Duración: 2:00

Puntaje total: 80

Fórmula de cálculo nota final: $1 + 6 \cdot (\text{Puntaje Obtenido}/80)$

Parte I - Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). JUSTIFIQUE BREVEMENTE las falsas. (2 puntos c/u)

1. AMPS multiplexa a los usuarios empleando FDMA/FDD.

Verdadero.

2. Suponga un recinto cerrado similar a la sala de clases. Mientras mayores sean sus dimensiones, mayor es el ancho de banda de coherencia del canal.

Falso, Mientras mayores sean las dimensiones del recinto, más largo será el trayecto que “viaja” el frente de multitrayectorias, por lo que la dispersión de las mismas será mayor. Esto implica mayor dispersión del retardo RMS, y entonces menor ancho de banda de coherencia.

3. Frente a problemas de cobertura en un sistema celular es conveniente aumentar la potencia transmitida desde la estación base, siempre que se disminuya el radio de transmisión de los equipos móviles.

Falso, dos razones: aumentar la potencia causa interferencia, disminuir el radio de transmisión podría hacer que el celular no pueda transmitir a la estación base

4. Un equipo celular USDC podría ser empleado en una red AMPS dado que ambos sistemas son compatibles.

Verdadero

5. El uso de canales de control en sistemas celulares es libre de colisiones. Al estar coordinado desde la estación base y MTSO.

Falso, es con contienda, dado que lo coordinado corresponde al curso de la llamada.

6. Cada sector de una celda utiliza las mismas antenas que los otros sectores.

Verdadero, el tipo de antenas deberían ser las mismas, pero cada sector tiene una antena asignada.

7. Mientras menor sea el ancho de banda de un canal, más se parecerá la respuesta impulso del mismo a un impulso.

Falso, Si la respuesta a impulso del canal equivale a un impulso, el ancho de banda de coherencia tiende a infinito.

8. Mientras mayor sea la velocidad de un móvil conectado a una red inalámbrica, menor será el tiempo de coherencia que éste experimenta.

Verdadero, A mayor velocidad, mayor corrimiento Doppler y menor tiempo de coherencia.

Parte II (4 punto c/u)

Responda brevemente

- a) ¿Qué es el AFD y el LCR? ¿Cómo se relacionan con el factor-K (asumiendo que la envolvente real puede describirse a partir de una distribución Riciana)?

El AFD representa la duración promedio de los desvanecimientos respecto a cierto umbral. En la medida que aumente el factor K, la función AFD vs umbral se tornará más estrecha, representando la poca ocurrencia de desvanecimientos de gran duración temporal. El LCR representa la tasa de cruces respecto a cierto umbral de potencia o voltaje. En la medida que el factor K aumenta los cruces se harán menos frecuentes, producto de la estabilidad que toma el canal al aumentar la componente fija en relación a la difusa.

- b) ¿Qué es el **espectro** Doppler?

Es el ensanchamiento espectral que sufre una portadora producto del movimiento del usuario o del entorno

- c) ¿Qué representa el maximum excess delay?

Es el retardo necesario para que el PDP (Power Delay Profile, perfil de retardo de potencia) decaiga hasta XdB por debajo de su máximo.

- d) ¿Porque se relaciona el tiempo entre muestras con el tiempo de coherencia? ¿Qué podría significar que el tiempo entre muestras sea mayor que el tiempo de coherencia?

La comparación entre el tiempo entre muestras (T_s) y el tiempo de coherencia del canal (T_c) permite identificar la presencia y tipo de fading en un canal inalámbrico.

Cuando $T_s > T_c$, estamos ante un canal con fading rápido, donde el canal varía más rápido que la duración de los símbolos. En este caso, cada símbolo puede experimentar una condición de canal distinta, lo que dificulta la estimación y corrección del canal en el receptor.

Detalle, resuelva y justifique el siguiente problema en base a lo visto en clases utilizando aproximaciones adecuadas.

El sistema AMPS estadounidense tiene asignados 50 MHz de espectro en la banda de 800 MHz y ofrece 832 canales. Cuarenta y dos de esos canales son canales de control. La frecuencia del canal hacia delante es exactamente 45 MHz mayor que la frecuencia del canal hacia atrás.

- (a) ¿El sistema AMPS es simplex, half-dúplex o full-dúplex? ¿Cuál es el ancho de banda de cada canal y cómo se distribuyen entre estación base y abonado?
- (b) Supongamos que una estación base transmite información de control en el canal 352, que opera a 880,560 MHz. ¿Cuál es la frecuencia de transmisión de una unidad de abonado que transmite por el canal 352?
- (c) Las operadoras celulares Antel y Blaro se reparten equitativamente los canales AMPS. Halla el número de canales de voz y el número de canales de control de cada operadora.
- (d) Supongamos que usted es ingeniero jefe de Blaro, que utiliza la reutilización de siete celdas. Proponga una nueva estrategia de asignación de canales para una distribución uniforme de usuarios en todo su sistema celular. En concreto, suponga que cada celda emplea una sectorización con antenas de HPBW = 60° y tiene un canal de control por sector cómo mínimo, especifique el número de canales de voz que asignaría a cada canal de control de su sistema. ¿Se puede abastecer uniformemente todas los sectores?
- (e) Asuma que una disposición ideal de celdas hexagonales pueden asemejarse a una circunferencia de 13 Km² de área, ¿cuál es la distancia en metros entre los centros de las dos celdas cocanales más cercanas para clúster de siete y cuatro celdas?
- (f) Si se requiere una relación señal/interferencia de 15 dB para que el rendimiento sea satisfactorio para obtener la máxima capacidad, y si el exponente de pérdida de camino recorrido es $n = 3$ y sólo hay seis celdas cocanal en el primer nivel, y que todas ellas están a la misma distancia del móvil. ¿Se logra cumplir el rendimiento satisfactorio?

Desarrollo:

- a) El sistema AMPS es full-duplex. Dado el $BW_{total} = 50\text{MHz}$ y el total de canales disponibles de 832 canales, cada canal tiene un ancho de banda $BW = BW_{total}/N = 50 \times 10^6 / 832 = 60\text{KHz}$. Como es full-duplex se divide en 2 enlaces de un único sentido, canales hacia delante (BS->Móvil) y canales hacia atrás (Móvil->BS), cada enlace tiene 30KHz de ancho de banda total. Los canales hacia delante están 45MHz por sobre los canales hacia atrás.
- b) La comunicación es hacia delante BS->M en 880,560MHz, por lo que la comunicación hacia atrás (del abonado hacia la BS) es 45MHz menos en 835,560MHz.
- c) Dado $N=832$, canales de control total $N_{control}=42$, tenemos un número total de canales de voz $N_{voz}=N-N_{control} = 832-42 = 790$. Como la repartición es equitativa entre las dos operadoras, se tiene que el número de canales para c/u es de $N_{voz}/2=790/2=395$ Canales de voz y $N_{control}/2=42/2=21$ canales de control.
- d) Si se emplea antenas de 60°, se tienen 6 sectores por celda, por ende en un clúster se tendrá un total de $6 \times 7 = 42$ canales de control. Como la cantidad de canales totales es repartida a ambos operadores $N_{Blaro}=832/2=416$ canales, Como se debe tener como mínimo 42 canales de control para todos los sectores, quedaría disponible $416-42= 374$ canales de voz total.

=>Tratando de distribuir lo más uniforme, Cada canal de control estará a cargo a de $374/42=8,9$. Como no es un número entero, 41 canales de control estarían monitoreando 9 canales de voz, y 1 sector tendrá $374-(41*9)=5$ canales de voz. Por lo que no todos los sectores tendrán la misma capacidad. Por lo menos un sector tendrá menos capacidad de atender usuarios.

- e) Como el área de las celdas es de 13 km^2 , el radio $R = \sqrt{13/\pi} = 2,034 \text{ Km} = 2.034 \text{ m}$
Para 7 celdas; $N=7$

$$\Rightarrow Q=D/R=\sqrt{3N}=\sqrt{21}=4,58$$

$$\Rightarrow D=4,58*R = 9.315 \text{ m}$$

Para 4 celdas; $N=4$

$$\Rightarrow Q=\sqrt{3N}=\sqrt{12}=3,46$$

$$\Rightarrow D=3,46*R=7.037 \text{ m}$$

- f) De acuerdo a la ecuación la $SIR = Q^n / i_0$
 $\Rightarrow SIR = (1/6) * (4,58)^3 = 16.01 \Rightarrow 10 \log_{10}(16.01) = 12 \text{ dB}$, es menor al requerido por lo que NO se logra obtener la máxima capacidad del sistema.